



PROJEKT: DATA-MART- ERSTELLUNG IN SQL

Abstract

B. Sc. Informatik
30.06.2026
Korin Lohmeyer
IU14091946
Dr. Anna Androvitsanea

Abstract

Im Rahmen dieser Arbeit wurde eine relationale Datenbank für eine Buchtausch-Anwendung entwickelt. Diese Anwendung soll es Anwendern ermöglichen eigene Bücher auszuleihen und diesen Dienst von anderen Anwendern zu nutzen. Die entwickelte Datenbank bildet dabei die Grundstruktur dieser Anwendung und ermöglicht Daten persistent zu speichern. Der Schwerpunkt der Entwicklung lag dabei auf Vermeidung redundanter Daten und eine ausführliche Darstellung von fachlichen Beziehungen. Die Struktur soll dabei nachvollziehbar sein und dadurch erweiterbar bleiben.

Der Entwicklungsprozess hierbei wurde gradlinig gehalten. Zunächst wurde die eigentliche Struktur entwickelt. Hierbei wurden fachliche Beziehungen und benötigte Attribute wie auch Kardinalitäten notiert. Diese erdachte Struktur wurde anschließend in ein ER-Modell übersetzt. Das Modell wurde anschließend noch mehrmals überarbeitet, um schließlich die dritte Normalform zu erfüllen. Darauffolgend wurde die entsprechenden Tabellen in der Datenbank angelegt und mit Testdaten befüllt. Durch das erhaltende Feedback mussten hier Änderungen vorgenommen werden und zusätzliche Entitäten hinzugefügt werden. Anschließend wurden Views definiert, um die Ansicht von Daten übersichtlicher zu gestalten. Nach dem letzten Feedback wurden noch Constraints und Indexe hinzugefügt.

Technisch wurde die Aufgabe mit PostgreSQL und DBeaver umgesetzt. PostgreSQL ist hier bei ein Datenbankmanagementsystem. DBeaver wurde zusätzlich verwendet, da es übersichtlicher ist und die Arbeit mit mehreren Tabellen vereinfacht. Die entsprechend durchgeführten SQL-Befehle wurden in SQL-Dateien gespeichert und sind somit persistent. Neben den Tabellen wurden zusätzliche Datenbankmechanismen wie Fremdschlüssel, CHECK-Constraints und Indexe implementiert, um sowohl die Datenintegrität als auch die Performance bei Such- und JOIN-Operationen zu verbessern. Die Funktionalität der Datenbank wurde anschließend mittels Testdaten und SQL-Abfragen überprüft.

Die entstandene Datenbank erfüllt die wesentlichen gefragten Anforderungen und kann als Grundlage einer Buchtausch-Anwendung genutzt werden. Durch die schrittweise Weiterentwicklung auf Basis des Feedbacks konnte sowohl das Datenmodell wie auch die technische Umsetzung verbessert werden. Durch das Feedback konnten noch mehr Konzepte erlernt werden und Praxiswissen in der Modulierung von Datenbanken erlernt werden.